

摘要：

在a16z最新的播客访谈中，Assistant Bench创始人David Pawlan认为，大众消费者真正在意的不是效率提升，而是“免费的钱”——如自动追讨机票降价退款、批量处理医疗报销、优化水费账单。届时AI代理将重塑亚马逊、Shopify等平台的流量与广告逻辑。

智能代理正从开发者工具迅速蔓延至普通消费者，成为继大语言模型问世、AI编程兴起之后，消费级AI的第三次浪潮。这一赛道在过去数周内急剧升温，参与者已超过120家，但商业模式、用户边界与行业格局均尚未成形。

9月29日知名风投机构a16z的播客中，合伙人Anish Acharya与其投资的Assistant Benchmark创始人David Pawlan进行了一场深度对谈。



（左：a16z合伙人Anish Acharya；右：Assistant Benchmark创始人David Pawlan）

近期，从代码生成向个人助理演进，消费者AI智能体赛道迎来了真正的“寒武纪大爆发”。Instinct、Muse、ChatGPT Voice等产品的相继问世，彻底点燃了科技圈。

作为行业全景的观察者，David Pawlan创立的Assistant Benchmark在线上短短16天内，便吸引了超10万名独立访客，收到了几乎所有主流智能体创始人的联络。

当前，市场上已有122款不同类型的Agent跨越各个垂直领域，不仅展示了强大的技术潜力，也暴露出市场在寻找可持续增长空间时的碰撞与焦虑。

David Pawlan认为大众消费者并不在意效率提升10%，真正打动他们的是“免费的钱”。通过代理自动追讨机票降价退款、批量处理HSA医疗报销、优化家庭用水账单。

与此同时David Pawlan强调，当AI代理开始代替人类与人类交互、代替人类与代理交互，亚马逊、Shopify等平台的流量逻辑、广告模式乃至整个电商生态都将被迫重新定义。

赛道全景：120余个产品，竞争格局仍是“一片混战”

据David Pawlan介绍，其运营的Assistant Bench目前已追踪到122款AI助理产品，涵盖面向消费者的通用型助理和面向企业的工作流助理两大类。

前者以Instinct、Muse为代表，后者则包括Vellum、Katch等工具。此外，旅行类（如Soar、Miso）、邮件类等垂直方向的专属产品也在涌现。

从市场格局来看，目前绝大多数产品都在追求“大而全”的水平整合路线，试图做所有事情。

Pawlan观察到，在他维护的12个相关话题群组中，旅行是被讨论最多的使用场景，因为其话题传播性强，“我的助理帮我办理了值机”是一个天然的社交媒体话题。

但他同时指出，旅行并非高频需求，真正的日常高频使用场景集中在三类：一是邮件归类、表单填写等日常行政事务；二是代理之间的协作调度；三是编程开发辅助。

在探讨AI Agent的核心竞争力时，Pawlan明确指出：围绕主动性存在着巨大的护城河。能够作为隐形助手在后台自主运行，无需用户指令即可完成任务的Agent将脱颖而出。

然而，主动性与越界之间仅有一线之隔。A16z合伙人Anish玩笑描述了这种潜在的失控感边界：

我们内部开玩笑说，距离Agent给别人发信息说“我注意到你并不怎么喜欢她。所以我直接替你和她分手了”的日子只有几天了。

Pawlan补充道，一旦智能体在未经授权的情况下跨越了涉及用户重大决策的红线，“一旦你越过这条线，就会立即失去用户的所有信任。”

Meta硬件的“醉翁之意”与不可见的“帮赚”价值

在谈及近期热门的Meta智能饰品Muse Charm等硬件形态时，市场普遍聚焦于硬件之争，但Pawlan提出了截然不同的市场逻辑视角。



David Pawlan认为巨头的目光远不止于此：

我有一个大胆的论断，Muse Charm与其说是为了赢得硬件战，不如说是为了在现实世界收集数据，以此来推动扎克伯格未来描绘真实世界的元宇宙。



而在消费者需求端，David Pawlan表示大众并不愿意为“提高10%的生产力”买单，真正的吸引力在于不可见的“降本增效”。

访谈中挖掘出一个极具亮点的真实数据案例：

有用户将Grockbot连接到家里的自动喷水灭火系统和天气系统，现在喷水完全由天气决定，这让他在水费账单下降了50%。

此外，像自动寻找机票降价并申请退款（赚取差价）、自动提交医疗储蓄账户报销等，这种给消费者带来“免费拿到钱”错觉的高价值低频行为，才是Agent打开大众市场的核心抓手。

颠覆电商模型与“代理对代理”的全新基建

随着Agent的普及，市场的交易结构和广告模型正在面临根本性挑战。两人均认为，当前最被低估的机会，是为代理与代理之间的交互构建专属基础设施。

Pawlan说：

代理邮件地址、代理电话号码、代理身份认证体系，这些都是全新的需求，今天还不存在，当服务的预订从‘人找人’变成‘代理找人’，再变成‘代理找代理’，整个服务业的运作范式都将被重写。

他还提到，与互联网时代“先有网络、后有安全”的历史相似，代理网络的网络安全体系同样尚待构建，这将是一个独立的大型机会。

Acharya以一个具象的场景描绘了这一生态的终极形态：用户的代理找到一位在Etsy上编织白色袜子的内布拉斯加州老奶奶，通过她的代理发出合作请求，完成从需求、撮合到履约的全链路，供给方与需求方的代理在彼此不认识的情况下完成了一次高度个性化的商业交易。

Acharya认为：

这将是一个更加动态、更高频、也更有兴趣的次级经济体。

他同时指出，整个商业互联网分为三层结构，分别是**内容网络**、**应用网络**与**商业网络**。其中内容网络已在下行，应用网络随编程代理的普及而高速增长，而商业网络在代理经济驱动下将迎来最深刻的重组。

近期Shopify拥抱了Muse智能体，而亚马逊则选择将其封禁，这背后的商业逻辑引起了高度关注。Pawlan一针见血地指出，**亚马逊赚的是广告费**，Pawlan表示：

当你去除了人类的眼球，就破坏了整个系统的目的。

如果允许Muse等智能体直接代客购买，而无法从中抽取广告收入，将直接抽空其利润池；相反，Shopify致力于使商业民主化，Agent为其赋能无疑是利好。

日均20美元的高昂成本，创业公司的商业化生存迷局

在探讨财务指引和商业模式时，Agent高昂的算力成本成为市场必须直面的现实。

基于对122个智能体的调研，Pawlan分享了最新的市场收费数据：

在122个产品中，有65个是付费的，35个完全付费，30个是达到限额后付费的免费增值模式，，实际上只有13个是完全免费的。

在Meta和OpenAI等巨头大举提供免费服务的同时，创业公司面临着极高的财务压力。Anish透露了一个关键数据：

根据我们的估计，以一种真正雄心勃勃的方式做到这一点，每个用户每天的成本大约为20美元。

对于创业公司而言，这意味着每年可能高达数亿美元的开销。

如何破局？A16z给出的市场想象空间是“超垂直的狭窄初创公司”，即为极少数群体打造极高价值的软件。

如果能开发出让用户心甘情愿每月支付1000美元的超级专业Agent，例如具有独特品味或专有数据积累的私人管家，那么这种具备极强产品市场契合度的智能体，将在未来底层算力成本随浏览器使用等技术呈指数级下降的趋势中，获得惊人的利润空间。

访谈全文如下：

Anish Acharya：

欢迎收听A16Z节目。我非常高兴能和我的朋友David Pawlan在这里对谈。几周前我们一起出去聊了聊，两个人对个人助手和消费者AI领域最近发生的一切都充满热情，而这几周实在发生了太多事情。

开场先做个铺垫：回顾这个领域的发展，有几个关键节点让生态中的一部分人突然“开了窍”。

第一个是ChatGPT。2022年11月前后，很多人第一次意识到：这个东西能写邮件、写诗、来回对话，感觉就像在跟一个合成的人类交流——那是一声大爆炸式的开端。

第二个节点是编程智能体，以及开发者群体围绕Claude Code、Codex所产生的狂热——轻而易举地创造软件，这彻底改变了开发者的工作方式。

第三个节点，也就是最近，随着Instinct、Muse和ChatGPT Work的相继推出，个人智能体领域迎来了空前的热情：这些工具究竟能为我们普通消费者做什么？

今天我们就来聊聊一切与个人智能体相关的话题。我们会尽可能深入，默认大家已经看到了我们所看到的大部分内容，这也是我们计划开启的系列对话的第一期。欢迎David。

David Pawlan：

谢谢，很高兴来到这里。



Anish Acharya：

我们先拉远焦距，聊聊过去几个月、特别是最近几周，个人智能体这条发展弧线。你观察到了什么？你的整体判断是什么？

David Pawlan：

这个领域在过去四周爆炸式增长。往前追溯一下——我是Poke的早期用户，那大概是第一批真正面向消费者的AI智能体之一。它大概是9月8日上线的，我9月11日就开始用了，前后只差三天。那种体验让我至今印象深刻，因为实在太震撼了——它的核心卖点是你跟智能体谈判，决定你到底愿意付多少钱，完全颠覆了我的认知。

然后到了11月底，Open Claw发布，真正让整个世界感受到：有什么重大的东西要来了。之后陆续有一些产品出现，但最近让科技Twitter彻底炸锅的是Instinct——随后就是多米诺效应：Grok Bot、Muse，以及一批长尾产品，比如Caddie、Ollie、Pally等等。

看着这整个科技圈对「这些智能体每天能为我做什么」产生如此强烈的热情和智识好奇，真的很令人振奋。但我觉得大家现在都处于同一个状态：没人真正知道答案，完全是西部拓荒，一边玩一边探索。

Anish Acharya：

完全同意。我们应该花一点时间聊聊Assistant Bench——这个新的评测基准现在非常重要，讨论度也很高。David，你是它的创始人，先简单介绍一下，然后我再问你几个问题。

David Pawlan：

Assistant Bench是一个网站，本质上是以具体使用场景为维度，对所有AI助手进行横向比较。我们向所有助手发送相同的指令，比如「帮我订一张去芝加哥的机票」、「在我当前位置五个街区以内找一家素食餐厅」，然后评估实际结果——在单次指令下，它能否完成任务？会不会追问？在16个不同维度上的表现如何？

需要说明的是，这里说的「基准」更偏向消费者视角，而非技术层面的底层评测。简单说：如果我要订机票，用哪个最好？谁的表现最出色？响应速度怎么样？

做这件事的起点其实很朴素——我自己在做市场调研，想搞清楚这些产品相互之间的差距在哪里。发布后，反响出乎意料，到今天正好16天，网站访问量已经超过了10万，几乎所有相关创始人都在联系了我。这件事本身也说明了一点：大家都在寻找答案，都想知道这个行业的走向。

Anish Acharya：

太令人兴奋了。评测基准能成为行业对话的标配，这件事本身就很有意思——产品实在太多，没人能每个都亲自试，而这本身也是一个积极信号。

那我们来聊聊Instinct和Muse以外的玩家——这两个我们稍后会深入探讨。你觉得还有哪些产品在做有意思的事？你观察到了哪几个值得关注的垂直方向？

David Pawlan：

我大概把它们分成两类。

第一类是面向B端的通用型消费者智能体，比如Instinct、Muse，以及一批长尾产品，像Caty、Ollie、Season等。目前仅在通用类目下，我就收录了64个。往细了分还可以拆出垂直方向：旅



行类的有Soar、Miso，邮件处理类的也有专门的产品。

第二类是偏B2B的工作流助手，包括Town、Catch、Vellum等。它们做的事情本质上类似于行政助理，是一种面向企业工作流的执行型助手，而非面向消费者的。

以上就是目前的大致格局。据我所知，覆盖所有类别加在一起，现在已经有122个不同的产品。

Anish Acharya：

惊人。那在竞争格局上，哪个方向的竞争最激烈？

David Pawlan：

目前绝大多数玩家都在押注通用型、横向型产品——

Anish Acharya：

就是什么都做那种？

David Pawlan：

对，就是什么都做。

Anish Acharya：

那拿旅行举例——旅行属于低频但高价值的行为。你觉得旅行这个类目最终会以「接入横向智能体的连接器」的形式存在，还是它们有机会自己成长为通用横向智能体？

David Pawlan：

我觉得垂直旅行类可能会出现一个独立赢家，但总体而言，大概率还是会演变成连接器的角色。

说到这里，我现在有七八个专门讨论助手的群聊，参与人数加起来超过12个人，大家天天在聊。

旅行是被提及最多的使用场景，这挺耐人寻味的——从传播角度看，它是最容易引发朋友间分享的话题，比如「它帮我值机了」「我用它订到机票了」，话题性很强。但如果你再看看大家日常真正在用的是什么，就会发现，正如你说的，没有人每天都在出行。所以旅行更多是一个噱头，一个吸引眼球的切入点。

Anish Acharya：

那排名前三的使用场景是什么？

David Pawlan：

第一是日常行政类工作——整理收件箱、代填表格，就是那些让人烦透了的琐事。我觉得这也指向了这个领域赢家的核心命题，我们后面可以展开聊。

第二是智能体编排——这个方向非常有趣，不过群聊里的讨论可能有点偏，因为参与的都是科技圈的人。大家讨论的是：怎么找到最合适的智能体组合、各个智能体之间如何协同、开发类智能



体怎么在手机上接入编程工作流——比如通过Claude Code发短信来控制，或者更进一步，如果我是一个设计师，可不可以直接发消息给智能体来迭代设计文件？

第三是金融——这个方向在我看来是最有趣、但也是目前最不实际的。决策链条太复杂，如果一个智能体真的能帮你赚十亿，所有对冲基金早就在用了。但有意思的是，当你把一个强大的工具交到普通人手里，他们第一个念头往往是：「你能帮我赚多少钱？」这种心理本身就值得琢磨。

Anish Acharya：

很有意思。本·汤普森前几天在TBPN上说，大多数消费者并不是在寻找效率提升，他们是想要打发时间，而不是节省时间——这一点我基本同意。

但金融这个方向确实特殊，因为普通消费者在金融上承担着大量的行政负担。而且如果你去看那些由消费者的冷漠或信息不对称所造就的金融利润池，背后是一笔相当可观的钱——如果能通过智能体把这些钱还给消费者，那影响力会非常大。

David Pawlan：

对。

Anish Acharya：

总体上我认同Ben的判断，大多数消费者追求的是娱乐和消遣。但美国消费者生活中有一些核心领域是高度行政化的，智能体在这些地方真的可以成为突破口。

David Pawlan：

完全同意。这也触及了我对这个领域赢家的核心判断——正如Ben所说，普通大众并不在乎效率提升10%。

你雇一个助手，是为了让它成为隐形的存在。最好的员工，就是那种默默把事情做完、然后汇报给你「这些我都处理好了」的人。没有人雇助手是为了享受管理的乐趣。

目前我看到最好的主动性用例，确实集中在金融类。而且我预判，这个领域的爆发会发生在「省钱」而非「赚钱」的场景里。举几个我觉得很酷的例子：有人用智能体翻查过去一年的收据，自动提交HSA报销申请；我自己用的一个场景是，每次订机票之后，如果票价下降，智能体会自动联系航空公司申请差价积分。

还有一个我迄今为止最喜欢的用例：我一个朋友把Grok Bot接入了家里的灌溉系统，再连上天气数据，让洒水器根据天气自动调节——水费直接降了50%。

我觉得这类「隐形智能体」——在后台默默执行省钱工作流、无需打扰你——才是金融类真正的爆发点，也是最符合消费者利益的方向。

Anish Acharya：

对，而且这里面还有一个有趣的心理学逻辑——没有人想听「省钱」这个词，大家想听的是「花钱」和「白得的钱」。我觉得真正的钩子在于：这些场景会让人感觉像是在捡钱。翻出历史收据提交HSA报销，是在捡钱；追回降价机票的差额，是在捡钱。这个钩子的吸引力非常强。

同时这类场景也有一个特点：低频但高价值。这让我对旅行和金融的判断趋同——它们可能都会成长为十亿美元级别的业务，但更可能是以垂直连接器的形式存在，而不是通用横向智能体。



David Pawlan：

确实。这也引出了另一个有趣的问题——交互界面。上次我们散步聊到这里，你说你妻子和她的朋友更偏好独立的应用界面，而我们俩都习惯在iMessage里操作。你觉得这个市场最终会是一个主导界面胜出，还是多种界面并存？

Anish Acharya：

这是个好问题。我觉得这里面有很大的消费者偏好差异。有一种说法是Z世代更倾向于直接发消息，而千禧一代和X世代更偏好独立的应用界面。所以可能会有一定程度的代际分化，也可能有一定程度的性别分化。

拿我自己和我妻子举例——她很重视制定愿景板，追踪一年目标和人生目标，所以她更需要视觉化界面；旅行对她来说也是高度视觉驱动的体验。而我的需求更功能性，就是「怎么最快从A到B，最好飞机上有Starlink」。

另外，iMessage对我来说是一个比较「珍贵」的空间，感觉更私密、更个人化。如果每隔一个对话窗口就是智能体，这种感觉可能会改变。但现在，它在我手机上还是占据着一个相对特殊的位置，而普通App图标就没有这种感觉。你呢？

David Pawlan：

我完全同意。iMessage之所以有这种个人化感，是因为我本来就活在那里，不像是新加了一套工作流，而是跟我已有的生活无缝融合的。

就我观察到的来说，目前主要就是两种界面：iMessage和独立App。不过我也看到第三种尝试——一家叫Sky的初创公司，他们做的是iPhone小组件，试图开辟另一个交互入口，挺有意思的。

对了，昨天扎克伯格和Muse团队发布了Muse Charm，这又是一个完全不同的交互形态——通过硬件与智能体互动。你怎么看硬件这个方向？

Anish Acharya：

我觉得很迷人。一个聪明人说过这样一句话：每个做硬件的人都觉得自己做的才是终极形态——吊坠是终极的，表带是终极的。我觉得这种判断是错的。

这件事跟首饰一样，会非常个性化——有人喜欢项链，有人喜欢耳环。智能体硬件的形态最终也会是高度因人而异的。但我确实认为，有一种「与你同在、无处不在」的硬件形态是有价值的——它能持续捕捉你一天中的所有上下文、请求、承诺和事项。

当然，我们作为社会整体还需要在隐私预期方面达成一些共识。华盛顿的一些餐厅已经要求食客把手机留在门口，也许将来还会要求你把吊坠也留下来。但我确实觉得硬件方向有真实价值。而且经历了十年硬件创业被劝退的时期，现在终于看到一批有野心的消费者硬件团队重新涌现，这本身就让人振奋。

David Pawlan：

我有一个大胆的判断：Muse Charm的真正目的，与其说是赢得硬件市场，不如说是Meta借助它的摄像头和多个麦克风，在现实世界中大规模收集数据——来喂养扎克伯格未来的元宇宙，把真实世界映射进去。我不觉得它会实现大众普及，但科技圈的人会到处用它，给Meta积累大量真实世界数据。



但你不觉得他们已经在靠智能眼镜做这件事了吗？

Anish Acharya：

在某种程度上，是的。

David Pawlan：

可能吧，但智能眼镜是常驻佩戴的吗？我觉得不像Charm那样是7×24小时的存在——眼镜更偏向主动使用，Charm更像是一直伴随你的背景存在。

Anish Acharya：

这个观点很有道理。

对了，我试了一下最新的VR设备，挺有意思的。但我觉得「纯音频眼镜」可能是一个被低估的爆款。《安德的游戏》里的Jane，那个无所不知的纯音频AI，给了我深刻的印象。我觉得有一批人会很喜欢摄像头那种形态，但另一批人会意识到它可能让别人不舒服，而纯音频眼镜则能让你在享受技术连接感的同时，避免摄像头带来的社交尴尬。

David Pawlan：

音频这个方向我非常看好。昨天ChatGPT语音版本开放了第三方连接器，可以接入Gmail和日历。今天早上我试了一下，那是我进入AI助手这个领域以来的第二次「魔法时刻」。

我骑车上班，手根本腾不出来，但我想把事情处理掉，就直接跟ChatGPT语音开了一个会话。整个30分钟的骑行里，邮件被分类归档，标签设置好了，各种回复发出去了，日历邀请也发了——到公司的时候，收件箱已经清零。那种感觉真的太爽了。

Anish Acharya：

太厉害了。等等，你说的是ChatGPT语音，不是Muse吧？

David Pawlan：

对，是ChatGPT语音。

Anish Acharya：

啊，我刚才理解错了，以为你说的是Muse语音。好，那我完全认同。ChatGPT语音用的是GPT Live 1模型，支持全双工对话，能看到你所有的对话线程——你可以问它「那三个我启动了的项目现在进展怎么样」「我卡在哪了」之类的问题。这是一个非常强大的能力，目前Muse和Instinct都还没有。不过扎克倒是宣布了全双工语音功能，说明Muse这边也快了。

David Pawlan：

肯定快了。但我觉得，对于普通消费者来说，助手最有用的时刻，恰恰是你最忙、最脱不开身的时候——不是你悠闲地坐在沙发上刷手机，而是你在浇花、做饭、两手都占着的时候，你只需要开口说一句话，它就在后台默默把事情跑完了。

科技圈那群人是重度在线、天天对着屏幕的，这跟普通大众的生活方式有很大不同。所以我很好奇：这类产品真正实现大众普及的时候，普通消费者会怎么用它？会不会只在真正痛苦、实在不



想做的事情上才想起来用——比如收到一张交通罚单，直接拍张照片扔给智能体去处理？

Anish Acharya：

接下来我想聊聊社交场景。我们都在用iMessage，这是智能体接入的一个有特权感的空间，也是Instinct做得好的地方之一。但根据我的经验，把智能体加到群聊里总有一种打扰感，或者说会消耗社交资本。你有没有看到什么做得好的？你对智能体进入多人协作场景的路径有什么判断？

David Pawlan：

很多人都尝试过，我大概看到了三种方向。

第一种是最传统的——把智能体直接拉进群聊，群聊加助手。

第二种是Instinct的方式——构建智能体网络，你邀请另一个智能体进来，它们在后台代表你进行沟通，然后定期向你同步进展。

第三种是我觉得最有意思的，来自Shane Mack创办的一家叫DOC的公司，好像也是a16z投资的，还有SMTP。他们的思路更像Granola——把智能体加进群聊，但它是静默的，只是一个纯粹的聆听者，在后台记录大家的对话。如果有待办事项，它会私下单独发消息给相关人，而不是在群里打扰所有人。如果你想看记录，可以随时去查看它整理的笔记。

这个方式的精妙之处在于：你几乎感觉不到它的存在，但它把你在多人场景里真正需要的行政工作全都默默做了。真的是一个「隐形智能体」。

Anish Acharya：

我得去试试。这个思路我太喜欢了。顺便一提，这确实和Nihar关于移动端的判断吻合——模型在可验证领域（比如编程）的进步是指数级的，但在纯文字表达和社交敏感度方面，进步可能已经趋于平缓，甚至有所退步。

所以我认为，以模型现在的能力，加上我们在社交场景中的期待，智能体能真正增强群体社交连接的方式其实并不多。但如果它非常实用，就是另一回事了——我最近在做的一个实验，是把智能体加到我和收藏圈朋友的群聊里，让它帮我们归档各自的收藏记录和品味。还没完全跑通，但感觉这个方向是真正对群体有增量价值的，而不是让一个情商低的机器人在我们不需要的时候插话。

David Pawlan：

说得对。你应该去试试DOC，我觉得你会被它惊到的。

Anish Acharya：

我会的。这周我还听到另一个有趣的观点：消息这种形态天然不适合智能体参与，因为消息对话有一种「话筒轮流持有」的默契，把话筒交给智能体会让人感到不舒服。相比之下，类似Discord或者传统论坛帖子的形态，智能体可以发布一条内容，你可以选择回应或者忽略——更像是Reddit的形式，反而没那么突兀。我也说不清为什么，就是感觉不那么打扰。

David Pawlan：

有道理，我们好像有点用力过猛地想把智能体「人格化」。这也体现在一些产品的角色设计上——有些公司把智能体做成AI生成的人类形象，而Muse做的则是那只超可爱的Yeti雪人。世界



真的爱上了那只Yeti，太萌了。而AI生成的人类形象，像你说的，感觉让人有点不舒服，出现在你的私人空间里确实有点怪。

Anish Acharya：

说到这里，我想问一个相关问题：你觉得这个市场会按照用户的性格或画像来细分吗？我们散步的时候聊到过，比如有些人偏爱严肃权威的医生，有些人偏爱温暖友善的那种，两者在性格上几乎是对立的。你觉得智能体也会有这样的分化吗？

David Pawlan：

每个人喜欢的沟通风格肯定不同。Poke一出来就很有辨识度，它的性格非常鲜明，有很多朋友直接说：「我不愿意把我的个人信息给Poke，因为它太刁钻了，跟它对话让我不舒服。」

但我不认为性格本身是一个可防御的壁垒，因为太容易配置了。你直接跟智能体说「我希望你回复的语气是这样的」，它存进记忆或灵魂文件里，后面就按照你的偏好来了。我觉得最终哪个通用智能体跑出来，它都会具备高度的个性化配置能力，每个人都可以把它调成自己最舒服的那种风格。

Anish Acharya：

这我认同。但让我来做一个反驳——不只是关于性格，而是关于一种更深层的东西，暂且叫「禀性」吧。举个具体的例子：主动代劳的程度。有些场景里，你希望智能体非常主动大胆，哪怕10%的时候会犯错，只要它大多数时候都能把事情搞定。而另一些场景，比如金融类智能体，你希望它非常谨慎保守。

我在想，这些我们今天还叫「性格」的东西，会不会最终下沉成真正的能力差异——比如在不确定情况下怎么打破僵局、往哪个方向走？也许这里才有真正的壁垒。

David Pawlan：

我觉得主动性确实是一道强大的护城河，而且它很可能就是区分赢家和中游玩家的关键。一个能在你开口之前就预判需求、主动在后台帮你把事情做了的智能体，才是真正的隐形助手。

目前大家最兴奋、最有「啊哈时刻」感的功能，就是自动值机。

但回到你说的，确实可以拆成两类场景：一类是你希望保留控制权的——比如智能体发现你的保险公司收费过高，觉得你应该换一家保险，这种时候它必须先问你，因为涉及直接影响你生活的实际行动；另一类是纯粹帮你省事的——「我帮你起草了这封邮件」「我帮你拿到了机票差价积分」，无需你做任何动作，只是为你节省了时间和金钱。

这两类行为的边界需要被清楚定义。因为一旦越线，哪怕只有一次，你就会立刻失去用户的全部信任。

Anish Acharya：

对。我们内部开玩笑，说再过几天，智能体就会给用户发消息：「我注意到你对她好像没什么感觉，所以我替你把她甩了。」这个场景迟早会发生。

但我也觉得，这类让人哭笑不得的事，反而是智能体在积极推动边界的证明。如果你在X上完全看不到「天哪智能体替我做了这件事」这类帖子，那可能才说明它们推得不够大胆。



顺便，我对那个「BangChang事件」真实性持怀疑态度——就是有人发帖说Instinct帮他值机时，把中间名幻觉成了Bong Chang，结果他没能上飞机。我不确定这是真事还是在玩梗，但我猜那个人现在还在用Instinct——因为那条帖子本身就有流量，他大概还在靠它蹭热度。

David Pawlan：

多半是的，毕竟那条帖子的流量说明他还在「喂」它。

Anish Acharya：

至少也是个产出热门推文的素材来源。

回到更大的视角，我觉得现在发生的一件重要的事是：Open Claw那个阶段建立起来的底层能力，已经被产品化，包装成了普通消费者也能理解和享受的形态。

你提了好几次Poke——我觉得Poke做得非常聪明，如果他们晚六个月起步，现在可能已经是赢家了。团队很有才，我很好奇他们下一步会做什么，毕竟他们现在是Cognition的一部分，肯定没停下来。你有没有从Open Claw时代观察到一些能力或经验教训，你觉得能预示消费者智能体接下来的走向？

David Pawlan：

坦白说，我现在看到的消费者智能体，本质上就是Open Claw的复制品，只是做好了预配置。在个人助手领域，没有什么Open Claw或Hermes做不到的，区别只是你不需要自己从零配置一切，也不会每隔七小时就报一个错。它更易用，界面更友好。

我觉得这个领域接下来会持续朝效率方向演进，同时也会出现更多深度垂直化的产品——这也呼应了你「窄赛道创业」的论点。想象一下：不做通才，而是把全部精力放在专门服务「三岁以下孩子的单亲妈妈」这个群体，深度了解她一天的运转节奏、孩子的发育需求，让这个助手真正做到「读心术」的感觉。这类产品未来可能会以插件形式接入通用平台。

说到这里，你能多聊聊「窄赛道创业」这个概念吗？你怎么看这个方向？

Anish Acharya：

窄赛道创业的核心逻辑是：现在你可以为非常少的用户构建极具野心、极高价值的软件。我们已经看到有人愿意为某些产品付每月200、250、300美元，这意味着你理论上可以用数万名用户撑起一个百亿美元规模的生意，而这在过去几乎不可能。另一层逻辑是，AI的能力可以被专精到一个惊人的深度。

再结合你说的，我完全认同——这里面有一种「比较优势」的逻辑，来自品味和专有知识的结合。就像你雇一个导乐（Doula），她可能信奉某一套特定的分娩理念；个人智能体也可以订阅某种特定的思维方式、风格，甚至是一套不广为人知的方法论，你雇它就是因为它能按这套方法为你服务。

还有专有数据的护城河——你提到了专门针对纽约市的个人智能体。就像一个顶级礼宾会有一套别人很难复制的城市品味，知道所有真正适合你的好去处。这种主客观兼备的专精化，我认为都会发生。

David Pawlan：

很有意思。我也注意到，就在我们的对话里，我们一会儿说「assistant」，一会儿说「agent」。这个区别在Twitter上也一直有讨论——这个生态的未来到底是「个人助手」还是「个人智能



体」？这两个词对你来说意味着什么？

Anish Acharya：

这是个很好的问题。对我来说，「助手」是一种比「智能体」更低级的形态。智能体，你可以想象它是一个社群里真正存在的成员。而助手，从定义上讲只能帮你完成你指派的任务，是被动执行。智能体（Agent）有「自主性」（Agency），能主动让好的事情发生。

这跟企业侧的AI演进路径有点像——从「实习生」开始，通过完成工作、不断提升能力，逐渐晋升到更高层级的任务。在消费者生活里，一个助手怎么被「晋升」为智能体，被允许处理更精细、更重要的事情？这是个值得深思的问题。

David Pawlan：

我非常认同。我也在想这件事可能对社会层面的影响——「智能体」这个词，会不会反而让我们不够重视AI、不去把它拟人化？而「助手」会不会又加入了太多人情味，让社会感到不适？

这些词汇的演变方式，会因为环境不同而有很大差异——你在旧金山，处于科技世界的中心；纽约稍微滞后一点；而世界其他地方则会跟着慢慢赶上来。观察不同地方的人怎么理解和使用这些词，会是一件很有意思的事情。

Anish Acharya：

我倒不觉得这是「泡沫」，我更愿意把它理解为「靠近未来」——我们就是站在时间轴稍靠前的位置。

有趣的是，这件事可能反而能改善一些社交动态——当你开始把智能体定性为「非人类」的时候，它反而可以提供一种特殊的社交调节功能。有些事我对你说会很尴尬，或者群体里存在某种让人不舒服的摩擦，一个设计良好的智能体也许能在不带情绪的前提下，帮助整理和化解这种局面。

David Pawlan：

就像是一个冲突的仲裁者。

Anish Acharya：

某种程度上是。我不是在倡导一种更加被动攻击性的社交方式，但我确实觉得，智能体可以同时成为社交互动的发起点和接收端。

David Pawlan：

而且它会在很多方面产生显著的正向影响。你怎么看未来五年的图景——这些智能体和助手，会把我们带向何方？它们真的能让我们成为更快乐的人吗？

Anish Acharya：

这才是我们真正应该追问的终极问题。我们谈了效率、金融、健康，很多都是世俗琐事。

我昨天在查资料，美国每年有150万人因醉驾被捕，这背后对应的行政负担是极其沉重的，而且很多人根本负担不起律师。你想想，普通消费者承受着多大程度上不必要的官僚压力？所以第一步，是怎么用智能体帮他们减轻这种压力——财务上更优化，健康上更优化，在法律服务、家庭理财等方面，享有过去只有富裕阶层才能负担的同等权利。



然后是更大的问题——我妈妈常说，「知道自己想要什么，是最难的事」。当减轻了这些外部负担之后，这些助手还能怎样帮助我们发现自己真正想要的是什么？我不认为答案只是设定目标那么简单。很多人其实根本没有所谓的目标，他们只是在尝试找到自己是誰、怎么成为最真实的自己。我们与世界的主观体验，加上这些机器的介入，可能会编织出一段很美的故事。

David Pawlan：

完全同意。我能想象这样一个未来：我的孩子看到我们这代人走在街上低着头刷手机的老视频，会困惑地问：「你们在干嘛？外面的世界那么美，你们却盯着屏幕？」希望智能体能帮我们把那些枯燥的事情自动化，让我们作为父母真正陪伴孩子，作为年轻人真正享受和朋友在一起的时光。不必再被那些「生活行政」拖着走。

Anish Acharya：

对。这也是为什么我觉得编程智能体并不是在替代程序员的工作——因为它在做的是人类程序员从来不会做的事。我自己在造一个虚拟唱片店，可以走进去逛，我一会儿发你链接，很酷。五年、七年、十年前我绝对不会雇程序员为这个东西写代码，也不会花一年时间自己学。所以这些事情从来就不是在和谁竞争，而是从无到有地创造出来的——这不是成本压缩，而是可能性的扩张。

David Pawlan：

让生活更有趣了。

Anish Acharya：

回到近期，我最近一直在思考一个问题，想听听你的看法：从Mold Book这类工具的经验来看，「智能体原生系统」需要被怎样构建？Instinct做的智能体间网络，可能就是这个方向的一种尝试。但感觉未来一定会出现专门为智能体之间交互而构建的基础设施，而这类东西今天根本不存在。你怎么看？

David Pawlan：

这会是一个全新的范式。你可以聊很久——智能体有自己的邮件地址，有自己的电话号码。当预订行为不再是「人找人」，也不再是「智能体代人去找人」，而是「智能体找智能体」，整个服务业的底层逻辑都会被重新定义。

还有网络安全这一层——互联网先来，网络安全后来；智能体先来，关于智能体的安全议题随之而来。这又会催生出一个全新的行业。

但这就是资本主义的美妙之处：机会无处不在，每一个细分问题都在等待有人去解决。这一波浪潮会带出一批初创公司，去建造这个新互联网、这个新数字世界的各个角落。

Anish Acharya：

对，而且商业这块尤其值得期待。我一直把互联网看成三张网的叠加：商业网、应用网、内容网。内容网已经深陷危机，应用网随着编程智能体的出现正在大幅上扬，商业网则一直做得不错。

这周最典型的对比是：Shopify选择拥抱Muse，Amazon选择屏蔽Muse。这背后的逻辑其实很清楚——当流量进入这些平台的「前门」被重新定义，谁是赢家谁是输家就开始分野了。你怎么看Amazon和Shopify各自的选择？以及更宏观地看，谁会赢谁会输？



David Pawlan：

Shopify和Amazon是两种完全不同的商业模式。Shopify的核心使命是民主化商业，Amazon的利润来源是广告。

问题的核心就在这里：当你把人类的眼球从购物流程中移除，整个广告体系就失去了意义。Amazon的判断是：如果Muse和这些智能体开始代替用户完成购买，而Amazon拿不到一分广告费，那整个利润模型就垮了。所以Amazon必须抵制——它需要找到一套新的盈利范式，来适应智能体代购的世界。

而对Shopify来说，智能体越普及，个体卖家触达买家的能力就越强，商业就越民主化——这完全契合Shopify的使命，当然选择拥抱。

接下来更有趣的是还没被触及的行业，比如餐厅预订。Rezzy最近开始封禁用浏览器自动化工具抢座的账号，因为让智能体瞬间抢走所有位置，完全破坏了他们「面向人类的预订体验」的基础。但当每个人都有智能体，大家又回到了同一起跑线，餐厅反而可能重新获得权力——按照忠诚度、平均消费来决定把位置给谁，或者进入一个完全竞价的世界，谁出价高谁拿到位置。你怎么看？

Anish Acharya：

你说得很对。我觉得可以区分两类场景：

一类是供给稀缺型——比如热门餐厅的位置。有了完美信息，餐厅最想要的当然是高单价、高频次回头客，同时尽可能维持满座率。这是一个相当复杂的匹配计算，但专有供给的价值肯定会越来越凸显，而不是依赖消费者端的摩擦来作为隐性防御。

另一类是需求稀缺型——比如明天飞旧金山的机票，供给充足但需求不足。这种场景下，智能体可能催生一种「团购」模式：一批有意愿购买的买家聚集起来，供给侧的商家来竞相报价争取这个集体需求——谁能提供最好的体验，可能还是最低的价格。我们一直有「需求聚合」，但以如此有利于消费者的方式来聚合供给，这在以前几乎没有发生过。

回到Amazon和Shopify，我觉得Amazon的判断是对的——它不想被中间化，不仅会失去广告收入，还会失去冲动消费。但我倒是有点好奇，智能体本身会不会也有「冲动消费」的倾向？毕竟一个真正具备主动性的智能体，会尝试给用户带来惊喜和惊喜感——而什么比一份意想不到的礼物更令人愉悦呢？

我猜这些智能体并不会成为完美的理性消费者，它们会以全新的、非理性的方式作出选择。营销、冲动消费、广告——这些东西不会消失，只是需要转型。

David Pawlan：

完全同意。这也引出了另一个问题：在这个智能体商业时代，推荐引擎究竟长什么样？大模型感觉已经打破了传统的搜索质量。但如果你跟智能体说「帮我找双白袜子」，市场上有两万种白袜子，它凭什么知道你喜欢哪种？

我觉得Muse在这里可能有先发优势——扎克的整个逻辑就是对所有商业收税：有Instagram数据，有Facebook数据，对用户的真实偏好理解更深。但推荐层在整个智能体商业体系里会长成什么形态，还是很值得期待的问题。

Anish Acharya：



对于长尾来说，这可能反而是件好事。就拿白袜子举例——我当然可以去Amazon买，但也许我的智能体会回来说：「我在Etsy上找到一位内布拉斯加的奶奶，她手工编织白袜子，要三周时间，你要吗？」我想了想：行，听起来挺有意思的。

在没有任何利益冲突的情况下，智能体能审视所有选项，精准地为你量身定制——这可能会带来更多的惊喜感，反而比现有的推荐引擎更有意思。

David Pawlan：

我太喜欢这个场景了，它能给日常无聊的购物体验加料。

Anish Acharya：

对于不爱逛街的人来说，购物确实挺无聊的。

更进一步想，可以更大胆一些：也许某天它不只是在Etsy上找到那位奶奶，而是直接给那位奶奶的智能体发消息问：「你愿意接这个单子吗？」

这就是智能体之间协作真正有趣的地方——每个智能体都代表着自己的人类在行动，有的提供产品和服务，有的在创造收入。这样一个动态的、高频运转的次级经济体，也许比我们现在的世界有意思得多。

David Pawlan：

我脑子里出现了一个画面：内布拉斯加的一位奶奶，突然收到一条消息：「旧金山有位先生想要你帮他织双白袜子，你愿意吗？」

Anish Acharya：

哈哈，为什么不呢？当然愿意啊！

这件事还有一个让我很期待的地方：如果智能体真的在做正确的事，它选择产品的依据是真实的产品质量，而不是谁的营销做得最好、谁的品牌最响。当然，如果用户明确说「我就要Nike，因为我喜欢Nike」，智能体也会按照用户的明确意愿去执行——而不是让消费者在各种营销暗示下做出并不真正符合自身利益的选择。

David Pawlan：

这打开了一个真正以消费者利益为中心的互联网的大门。而我觉得这个互联网，我们已经缺失很久了。

Anish Acharya：

完全同意。

顺便说，我们还没聊智能体的商业模式。在你追踪的122个产品里，你个人测试了26个。付费情况是：65个收费，其中35个完全付费，30个是Freemium（到上限后收费）；只有13个是免费的。而Muse和Instinct——也就是目前最强的两个——都是免费的。还有OpenAI据说最近可能也要发布什么东西。

那么，长尾初创公司怎么在这里活下来？为什么它们在巨头免费提供服务的情况下还在收费？



Anish Acharya：

这会非常有挑战。据我们估算，如果真的要以很有野心的方式来做，每用户每天的成本大约是20美元，折合一年可能是数亿美元的开支，对初创公司来说是极大的压力。

有两个趋势值得押注：第一，浏览器自动化（Browser Use）的成本应该会像指数曲线一样下降，变得越来越便宜。如果你今天融了资，赌的是六个月后这个成本会大幅下降，这是一场时间上的博弈——但我们确实已经看到模型token价格大幅压缩，所以这条路是有可能走通的，让更多产品能做到免费。

但从另一个角度看，我并不喜欢「补贴用户」作为核心价值主张。我更期待看到的是一个每月收1000美元、但用户心甘情愿为之付费的智能体——就像人们愿意为各种非必需品每月花1000美元一样，那是因为那个东西让他们足够兴奋。当一个智能体真正做到极致的市场适配，叠加上成本不断下降的趋势，这就是我期待的路径。

David Pawlan：

确实，拭目以待。

Anish Acharya：

好，来自Assistant Bench的David，大家记得去看看这个网站。David，非常感谢你来。我觉得我们可以每周都聊——这个领域每天都在发生新事情。请大家关注他的X账号，也关注我，我们一起在X社区里持续学习、保持同步。祝你和你的智能体一切顺利！

David Pawlan：

谢谢你，这次聊得很开心。

Anish Acharya：

好，再见！

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 130  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

